

# **BIOPROSPECÇÃO DA RIZOSFERA DA FIGUEIRA (*Ficus carica*) PARA A PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO EM CULTIVARES COMERCIAIS**

**COSTA**, Manuele Nicoli; **MARQUES**, Juan Miguel Rocha; **MARQUES**, Vitória Gabrielly Jordão; **OLIVEIRA**, Victoria Pina de; **SCAVAZANI**, Giovanna do Prado; **SIQUEIRA**, Nataly Camille Mônaco

## **RESUMO**

Em decorrência da expansão agrícola, agricultores buscam a utilização de fertilizantes como alternativa para um crescimento mais rápido das plantas que servirão de alimento pelo ano todo, sem aumentar o custo econômico. Logo, essa expansão da agricultura fez com que grandes áreas fossem transformadas em áreas agrícolas, e com o uso desenfreado de adubos e fertilizantes, problemas podem ser encontrados, tais como impactos no solo e o uso de adubos em excesso que causam impactos econômicos, pois demandam bastante custo e um grande período até surgirem os efeitos, comprometendo safras atuais e futuras. Em razão disso, alternativas como bactérias que promovem o crescimento de vegetais vêm sendo estudadas cada vez mais. Essas por sua vez, apresentam sustentabilidade e não causam nenhum impacto. O presente trabalho tem como objetivo o estudo da bioprospecção de bactérias com potencial de promoção de crescimento em plantas cultivares. O estudo, realizado em um laboratório de microbiologia, utilizou protocolos já existentes, isolando e analisando bactérias presentes no solo da Figueira. Os resultados obtidos apontam para algumas das bactérias selecionadas com um potencial de promoção de crescimento que podem ser aplicados em Cultivares comerciais.

**Palavras-chave:** Bioprospecção. Promoção de Crescimento. Bactérias.

## ABSTRACT

As a result of the agricultural expansion, farmers seek the use of fertilizers as an alternative to a faster growth of plants that will serve as food throughout the year, without increasing the economic cost. Therefore, this expansion of agriculture caused large areas to be transformed into agricultural areas, and with the unbridled use of fertilizers and fertilizers, problems can be found, such as soil impacts and the use of excess fertilizers that cause economic impacts, because they require a lot of cost and a long period until the effects arise, compromising current and future harvests. Because of this, alternatives such as bacteria that promote plant growth have been increasingly studied. These, in turn, present sustainability and do not cause any impact. The present work aims to study the bioprospecting of bacteria with growth promotion potential in cultivar plants. The study, carried out in a microbiology laboratory, used existing protocols, isolating and analyzing bacteria present in the soil of Figueira. The results obtained point to some of the bacteria selected with a growth promotion potential that can be applied in commercial cultivars.

**Keywords:** Bioprospecting. Growth Promotion. Bacteria.

## 1 INTRODUÇÃO

O termo biotecnologia foi utilizado pela primeira vez pelo engenheiro húngaro Karl Ereky no ano de 1919 para fazer referência a todas as linhas de trabalho cujos produtos eram produzidos a partir de matéria bruta com auxílio de organismos vivos. Através da atual biotecnologia, foi possível modernizar a agricultura com as novas descobertas de melhoramento genético vegetal. Dessa forma, as culturas tradicionais estão sendo substituídas por cultivares melhoradas e plantas transgênicas, visando-se a aumentar a produtividade da cultura para suprir a demanda de alimentos (LEITE & MUNHOZ, 2013).

A biotecnologia apresenta diversas definições, como o estudo e desenvolvimento de organismos que são modificados geneticamente com finalidade produtiva. A definição de biotecnologia é muito ampla, e pode incluir técnicas laboratoriais de ponta e técnicas agrícolas tradicionais praticadas desde o início do século XX, tendo como exemplo a fixação biológica de nitrogênio. Entretanto, o conceito inclui também técnicas de modificação direta do DNA de uma planta, alterando as características do organismo e introduzindo outras novas (SILVEIRA, BORGES e BUAINAIN, 2005).

Um país com grande potencial para a biotecnologia agrícola é o Brasil, pois possui diversidade em plantas, microrganismos e animais. Esse alto número de biodiversidade mostra que existe genomas tropicais e funcionais, na produção de alimento, fornecendo meios que aumentam a produtividade agrícola em função dos genes de crescimento (TAKEDA & MATSUOKA, 2008).

Os agricultores, por sua vez, podem utilizar dos benefícios da Biotecnologia para obterem uma produção mais eficaz, visando o melhoramento genético e um aumento da produtividade e qualidade do desenvolvimento das plantas. Para isso, temos como componente principal o solo, que se bem tratado e utilizado, contribui muito na conservação do meio ambiente, uma vez que ele possibilita plantações mais eficientes, onde o agricultor não precisa desmatar novas áreas para realizar o plantio e acontece também a diminuição do uso de agrotóxicos (CARRER *et al.*, 2010).

O solo é considerado um recurso essencial para o funcionamento do ecossistema da Terra, representando um equilíbrio de fatores biológicos, físicos e químicos. De acordo com Doran, Sarrantonio e Liebig (1996) o solo, responsável pelo balanço do ecossistema e regulação da produção de fibras e alimentos, serve também como meio de crescimento das plantas suprimindo a necessidade de nutrientes, água e oxigênio necessário para raízes.

Dentro do solo, a principal fonte de nutrientes minerais se localiza na matéria orgânica, logo, a sua perda, causa uma das principais formas do desaparecimento da fertilidade orgânica nos solos tropicais úmidos e problemas na estrutura do solo, alterando a atividade biológica, disponibilidade de água, prejudica o suprimento de fósforo, enxofre e nitrogênio, que é essencial para as plantas no geral (FRANCO *et al.*, 1992).

No solo, existem muitas divisões, uma delas é a rizosfera que fica ao redor das raízes (entre 1 e 33 mm), sendo a região do solo onde ocorre o crescimento de microrganismos, que varia por conta das especificações do solo (espécie vegetal, idade, dentre outros). Esses microrganismos têm um papel fundamental nesta área já que são responsáveis pelos ciclos biogeoquímicos dos nutrientes e das transformações da matéria orgânica (CARDOSO *et al.*, 2007). Além do que foi citado, de acordo com (RASCHE *et al.*, 2006; MELO & AZEVEDO, 2008; BERG e SMALLA, 2009; EMBRAPA, 2012), as bactérias, fungos e plantas vivem em constante simbiose, beneficiando todos. Por essa razão, para evitar inúmeros problemas na rizosfera e nos microrganismos que lá residem, pode ser utilizado a bioprospecção.

A bioprospecção, segundo a UNESCO, tem como objetivo explorar legalmente recursos naturais biológicos e químicos com a finalidade de explorar os recursos genéticos de forma sustentável (AZEVEDO, 2003). De uma forma mais extensamente explicada, é a busca sistemática por enzimas, compostos, genes, partes provenientes de seres vivos e processos; chamada de recursos genéticos; que possam contribuir de alguma maneira com o desenvolvimento de um produto, e é usada em várias áreas da ciência como agricultura, indústria farmacêutica, nutrição, indústria de cosméticos e mais notavelmente na biotecnologia.

Os ambientes mais variados vêm sendo alvo dessa bioprospecção voltadas ao desenvolvimento biotecnológico, como solos, plantas, resíduos agrícolas, materiais vegetais, entre outros.

No Brasil, que retém 13% de todo recurso genético mundial, esses mesmos não são utilizados de maneira inteligente para lucro, e quando são, não há interesse algum de proteger o ecossistema em que este recurso existe, o que ocorre devido à falta de regulamento e de preocupação com os impactos causados por tais ações. Assim então acontece a biopirataria, quando os bioprospectores podem refugiar-se em países onde as condições sejam mais propícias, podendo levar ainda a apropriação ilegal de recursos biológicos (JUNIOR N.L.S., 2012).

De acordo com JUNIOR N.L.S (2012) na maioria dos países não há nenhuma legislação que vise algum tipo de punição para quem utilizar desses recursos de maneira ilegal, com exclusão do Brasil que mesmo assim tem dificuldades com o regulamento da

bioprospecção, sendo um problema no desenvolvimento do país. A Medida Provisória nº. 2.186-16/01 que atualmente regulamenta a bioprospecção de outras nações no país, é bastante criticada pelas maneiras demasiadamente complexas, grande burocracia e restrições rígidas para o patenteamento dos recursos potencialmente gerados.

A bioprospecção associada a rizosfera se torna importante, visando o desenvolvimento de novas estratégias e melhorias na produtividade, por meio dos mecanismos de promoção de crescimento vegetal que esses organismos promovem utilizando recursos naturais (ASTOLFI FILHO, SILVA & BIGLI., 2021).

A partir de alternativas biotecnológicas sustentáveis, é possível encontrar um uso de bactérias promotora de crescimento vegetal (BPCV), que está resultará em efeitos benéficos para com o crescimento das plantas e aumento na taxa de germinação de sementes, os desenvolvimentos de órgãos e o rendimento das culturas (AMORIN & MELO 2002, DEY *et al. apud* SANTOS, 2005). O grupo mais estudado de BPCV são as Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Vegetal (RPCV), que são responsáveis por colonizarem a rizosfera. Grande parte desses organismos são estudados para fins econômicos especialmente quando falado em sustentabilidade de sistemas agrícolas (DOS SANTOS, VARAVALLO, 2011).

As BPCVS (bactérias promotoras de crescimento), estimulam o crescimento e o desenvolvimento das plantas em diferentes estágios de sua vida (VELLOSO *et al.*, 2019). Mas, além de seu auxílio desenvolvimento com condições de estresse tanto biótico ou abiótico, irá conter uma estimulação a produção de fitormônios reduzindo alguns efeitos negativos na cultura (ZAIED *et al.*, 2003; POTTERS *et al.*, 2007).

Os métodos que possuem um conhecimento ampliado, são o fitormônios, giberelina e ácido idolacético, que apresentam uma melhora em condições fotossintéticas e realizam alongamento do caule e raízes proporcionando uma grande área útil do sistema radicular para que com isso absorver os nutrientes e a água (DE FREITAS; GERMIDA 1992).

Através da fixação biológica de nitrogênio e produção de sideróforos, podemos ter um mecanismo de ação e solubilização de fosfatos minerais (BARNES *et al.*, 1992) podemos ter outro mecanismo. Eles proporcionam o estímulo do crescimento das plantas, podendo relacionar a capacidade de inibição e diminuição da incidência de agentes patogênicos e de algumas pragas que podem causar danos em plantas já cultivadas.

A utilização de hormônios reguladores também se relaciona com a promoção de crescimentos vegetais e aumento de produtividade. O ácido indolbutrico pode contribuir o pegamento de flores, a cinetina realiza o crescimento de gemas laterais através de aumento da

divisão celular e o ácido giberelico é o responsável por propor um aumento maior em crescimento de frutos (VIEIRA; CASTRO 2001).

O uso de hormônios nas plantas, por exemplo, é resultante a uma obtenção de plantas mais eficiente produtivamente, obtendo os resultados mais apresentáveis em desenvolvimento da parte aérea, aumento de vagens por planta, maior número de lóculos com grãos por vagem, ou seja, uma produtividade maior dessas plantas (COMELIS BERTOLIN *et al.*, 2010).

Além dos diversos benefícios para a produção vegetal promovida por bactérias, também se destacam: o fornecimento de nutrientes; ação contra fitopatógenos; produção de hormônios vegetais; melhoramento da estrutura do solo; bioacumulação microbiana de inorgânicos e biorremediação de solos que estão poluídos (HAYAT *et al.*, 2010).

De acordo com Montaldo (2016) com base nos mecanismos de promoção de crescimento, diversos inoculantes microbianos estão no mercado e vêm se tornando cada vez mais populares por conta das pesquisas que mostram sua eficácia. A inoculação é responsável pelo aumento da produtividade de uma cultura, melhorando a qualidade do solo e reduzindo custos.

As BPCP são consideradas microrganismos que estimulam o crescimento de plantas e vegetais e em conjunto a fixação biológica do nitrogênio, podem produzir compostos que promovem o crescimento das plantas (RODRIGUES *et al.*, 2012) e se propagam na rizosfera, mantendo contato com as raízes, assim promovendo um benefício para as plantas. A falta de nitrogênio ocasiona um desenvolvimento mínimo nas plantas (VIEIRA, 2006) e por esta razão, técnicas como inoculação mista ou coinoculação visam aumentar a eficácia da inoculação (BÁRBARO *et al.*, 2009).

A inoculação é uma prática considerada de baixo custo e fácil manipulação, pois além de atender a demanda do nitrogênio que a planta precisa, renova a população das bactérias, fazendo com que potencializem a produtividade necessária (PELIZZA, 2021). Como alternativa, novas estratégias de inoculação, como a coinoculação e inoculação suplementar tardia, têm surgido a fim de aumentar a eficiência da FBN e diminuir o uso desses fertilizantes nitrogenados (COELHO, 2021).

Em decorrência a coinoculação que consiste em utilizar diferentes microrganismos e produzir um efeito sinérgico, em que os resultados superam os que seriam obtidos se os microrganismos fossem utilizados isoladamente (FERLINI, 2006) acontece o aumento da eficiência de crescimento de plantas, resultando em maior nodulação e contribuição a fixação biológica de nitrogênio. Em conclusão, pela falta do uso de adubos minerais ocorre menor contaminação de recursos hídricos e emissão de gases (MELLINI *et al.*, 2020). Outro fator

interessante é que essa abordagem é feita de forma que respeita a sustentabilidade ambiental, econômica e social (HUNGRIA *et al.*, 2013).

Aumentar a produtividade de um *Cultivare comercial* atualmente é um desafio para muitos agricultores, por essa razão, muitos estão a avaliar as bactérias presentes na rizosfera de plantas e/ou árvores que apresentem maior tempo de vida, tendo como exemplo o *Ficus carica* (Figueira), uma das primeiras árvores a serem cultivadas pelo homem (PEREIRA & PENG, 2008) e seus efeitos no isolamento e inoculação de sementes e mudas de cultivares, visto que a inoculação de rizobactérias em espécies florestais proporciona ganhos notáveis no desenvolvimento das plantas (MOREIRA, & ARAÚJO, 2013).

A figueira é uma árvore originária da Ásia Menor e da Síria, na região mediterrânea, e que durante o período dos descobrimentos foi distribuída para as Américas. No Brasil, por exemplo, acredita-se que tenha sido introduzida pelos anos de 1532, no estado de São Paulo. A planta da figueira (chamada botanicamente de *Ficus carica*) chega a medir de 3 a 7 metros de altura (LEONEL, 2008).

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da bioprospecção de bactérias com potencial de promoção de crescimento em plantas cultivares.

## **2 MATERIAIS E MÉTODOS**

Para alcançar o objetivo proposto foram utilizados os seguintes métodos.

### **2.1 Levantamento Bibliográfico**

Iniciou-se uma pesquisa base para a compreensão do tema proposto, e em seguida uma pesquisa mais extensa e detalhada, sendo utilizadas fontes para avaliação como artigos científicos, livros, e trabalhos acadêmicos.

Dentre as palavras-chave mais buscadas, destacam-se: cultivares comerciais, promoção de crescimento, bioprospecção e substrato, os artigos foram analisados e separados em uma pequena coletânea afim de se ter o embasamento necessário para o trabalho.

### **2.2 Trabalho Prático**

Para o início do trabalho foram adquiridas placas de petri plásticas estéreis de 90x15mm e 60x15mm e alças de drigalski plásticas. Com esses materiais, iniciou-se a parte

prática, no mês de agosto, onde se verteu o meio TSA nas placas e preparou-se uma solução salina a 0,8%, que foi distribuída em cinco tubos de ensaio, contendo 9ml cada.

Esse processo foi realizado para a preparação do meio para receber o solo coletado da figueira. A coleta do solo foi realizada no dia 26 de agosto de 2022 no Horto Florestal de Mogi Mirim. A sementeira da mistura de água salina e do solo da Figueira (coletado 20 cm de solo, no horizonte O em uma distância de um metro da raiz da árvore), medido em 100 g e diluído por 10 minutos - como mostra na **Figura 1**, nas placas com os meios foi realizada, utilizando o meio de cultura TSA.

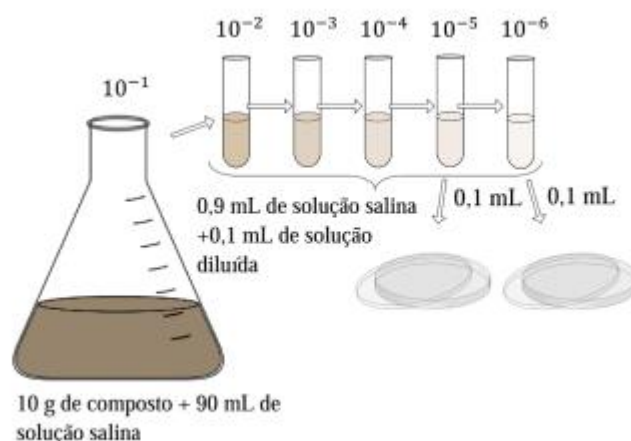
**Figura 1** – Medição do solo coletado da Figueira e diluição.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Com uma pipeta automática, medindo 1 ml da mistura mencionada, foi transferido para cinco tubos de ensaio, com as seguintes medidas de  $10^{-1}$ ,  $10^{-2}$ ,  $10^{-3}$ ,  $10^{-4}$  e  $10^{-5}$ , sendo as mais importantes  $10^{-3}$  e  $10^{-5}$  trocando as ponteiros da pipeta e transferindo a medida de 100  $\mu$ l para as placas de 90x15mm, como mostra a **Figura 2**. Com a ajuda de uma alça de drigalski, foi realizada a sementeira e isolamento, espalhando o líquido pelo meio até “secar”, tomando muito cuidado para não o danificar. Esse método, chamado de Castellani, é uma técnica de preservação de microrganismos, que consiste no armazenamento deles através de água deionizada ou solução salina.

**Figura 2** – Diluição e sementeira das placas (Método de Castellani)



**Fonte:** De Souza et al., 2017.

Nas etapas seguintes, chamadas de esgotamento e preservação foi observado quais bactérias cresceram para selecioná-las e prosseguir para a etapa de repicagem. Após uma análise, 22 bactérias foram selecionadas ao total, tendo exemplos mostrados na **Figura 3**. Cada bactéria foi repicada para uma placa de petri diferente, espalhando a bactéria em duas metades da placa. Em todas as placas existia um código e marcação do aspecto e características das bactérias. Uma segunda repicagem também foi realizada, de forma que a bactéria anteriormente espalhada em duas extremidades da placa, agora foi espalhada em uma divisão de quatro partes.

**Figura 3** - Seleção das bactérias que se desenvolveram no meio TSA com o solo coletado da figueira.



**Fonte:** Elaborada pelos autores.

Na etapa seguinte, 262 copos descartáveis de 300 ml com areia fina esterilizada foram preparados, para assim, poderem receber as sementes de cultivares comerciais. Foram

selecionados os seguintes cultivares: milho (*Zea mays*), feijão (*Phaseolus vulgaris*), soja (*Glycine max*) e trigo (*Triticum*). A divisão foi feita de forma que 66 sementes de cada *cultivare* fosse distribuída nos copos de forma equalitária. Todos os copos estavam no mesmo ambiente, recebendo a mesma quantidade de luz e água (25 ml de água mineral todas as vezes em que os copos foram regados).

Após a etapa anterior, foi iniciada a etapa de lavagem dos grãos, chamada de microbiolização, como mostra a **Figura 4** de forma em que os grãos ficassem imersos por 1 minuto em um recipiente com hipoclorito de cloro a 1%, 1 minuto no álcool a 70% e levasse 3 “banhos” de água deionizada. Os grãos foram colocados na estufa por 1 hora para que secassem mais rapidamente.

**Figura 4** – Imersão dos grãos no cloro e álcool.



**Fonte:** Elaborada pelos autores.

Com as sementes dos cultivares secas, essas foram colocadas dentro das placas de petri que continham as 22 bactérias isoladas no total (onde foi determinado 3 grãos para cada bactéria), misturando-as por 5 minutos, como mostra a **Figura 5**. Durante esse tempo, o código de cada uma das bactérias foi escrito nos copos juntamente com a identificação do tipo do grão. Na última etapa, plantamos os grãos em uma profundidade determinada de 3 cm, com a ajuda de uma pinça. Os grãos foram regados três vezes por semana, durante todo o experimento - como dito anteriormente, com 25 ml de água mineral. O período de medição do experimento teve uma duração de 17 dias.

**Figura 5** – Inoculação das sementes.

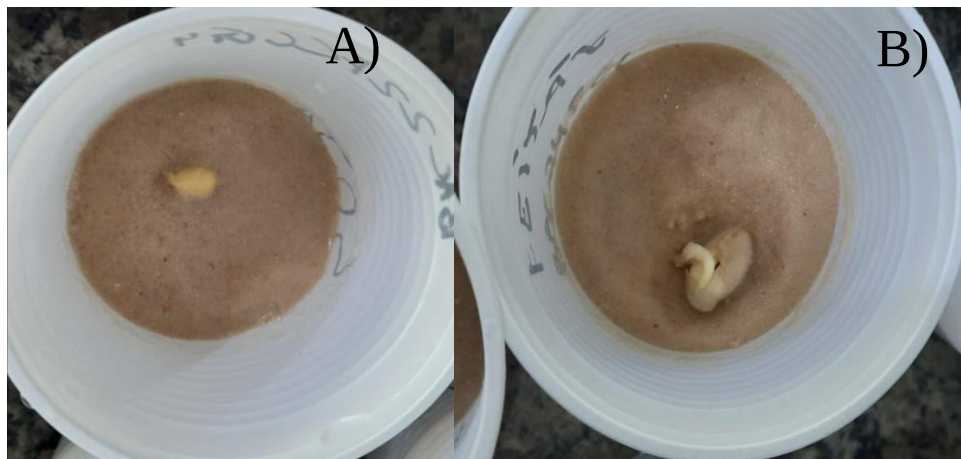


**Fonte:** Elaborada pelos autores.

### 3 DESENVOLVIMENTO

Em um período de apenas dois dias após o plantio dos grãos, alguns já começaram a se desenvolver, como mostra a **Figura 6**. Entretanto, as sementes de controle não tinham nenhum desenvolvimento.

**Figura 6** - Crescimento dos grãos inoculados dois dias após o plantio. A) Soja; B) Feijão; C) Milho; D) Trigo





**Fonte:** Elaborada pelos autores.

Após uma semana, foi realizada a primeira análise e medição das sementes germinadas – como mostra a **Figura 7**, onde algumas bactérias mostraram potencial para promoção de crescimento, enquanto outras não mostraram desenvolvimento algum.

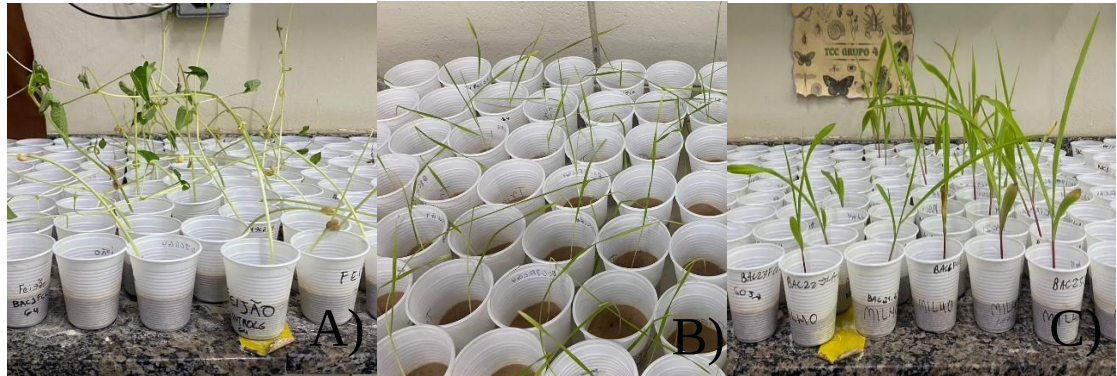
**Figura 7** – Crescimento dos grãos inoculados em 7 dias. Feijão; B) Trigo; C) Milho



**Fonte:** Elaborada pelos autores.

Passados 17 dias, o mesmo processo de medição foi realizado, contendo alterações de crescimento em centímetros no resultado final, como mostra a **Figura 8**. Algumas sementes inoculadas não se desenvolveram mesmo com todo tempo do plantio. Entretanto, os copos com sementes sem contato com as bactérias, também mostraram se desenvolver.

**Figura 8** - Crescimento dos grãos inoculados em 17 dias. Feijão; B) Trigo; C) Milho



**Fonte:** Elaborada pelos autores.

#### 4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Através dos experimentos realizados no laboratório de microbiologia, foi concluído que algumas bactérias, de fato, apresentam possibilidade de promoverem o crescimento dos *Cultivares comerciais*, partindo do princípio de análises realizadas de forma contínua em um período de 17 dias, onde foi possível identificar um maior desenvolvimento de algumas sementes inoculadas, fazendo com que as mesmas crescessem mais rapidamente – utilizando o comparativo das sementes sem inóculos, enquanto outras, não mostraram promover crescimento. As **Tabelas 1 e 2**, mostram, respectivamente, o código utilizado para identificação das bactérias, o crescimento em centímetros nos quatro diferentes tipos de cultivares, e por fim, a média geral também em centímetros do quanto a bactéria foi efetiva.

**Tabela 1** – Tabela de identificação das bactérias que mais se mostraram eficientes para Promoção de Crescimento, somando o crescimento em centímetros.

| CÓDIGO     | SOJA | FEIJÃO | TRIGO | MILHO | MÉDIA |
|------------|------|--------|-------|-------|-------|
| BAC1FCC    | 0    | 35,5   | 51,7  | 30,9  | 29,5  |
| BAC7FCC    | 0    | 112,0  | 53,9  | 61,5  | 58,8  |
| BAC8FCC    | 0    | 41,0   | 62,9  | 0     | 25,9  |
| BAC15FCC   | 0    | 22,0   | 67,0  | 23,5  | 28,1  |
| BAC17FCC   | 0    | 37,0   | 55,5  | 28,5  | 30,2  |
| BAC17JCA   | 0    | 39,4   | 68,3  | 28,4  | 34,0  |
| BAC18FCC   | 0    | 6,34   | 52,7  | 0     | 14,7  |
| BAC19JCA   | 0    | 117,5  | 53,8  | 0     | 42,8  |
| BAC21FCC   | 0    | 63,0   | 74,0  | 0     | 34,2  |
| BAC21JCA   | 0    | 42,0   | 51,2  | 31,5  | 31,1  |
| BAC22FCC   | 26,5 | 83,0   | 73,5  | 0     | 45,7  |
| BAC22JCA   | 0    | 29,0   | 61,3  | 71,5  | 40,4  |
| BAC23JCA   | 0    | 79,5   | 72,3  | 0     | 37,9  |
| BAC24FCC   | 0    | 32,0   | 46,5  | 4,0   | 20,6  |
| BAC24.2FCC | 0    | 34,8   | 64,9  | 58,9  | 39,6  |
| BAC27FCC   | 0    | 71,0   | 62,0  | 21,0  | 38,5  |

**Fonte:** Elaborada pelos autores.

**Tabela 2** – Tabela de controle das sementes sem inóculos.

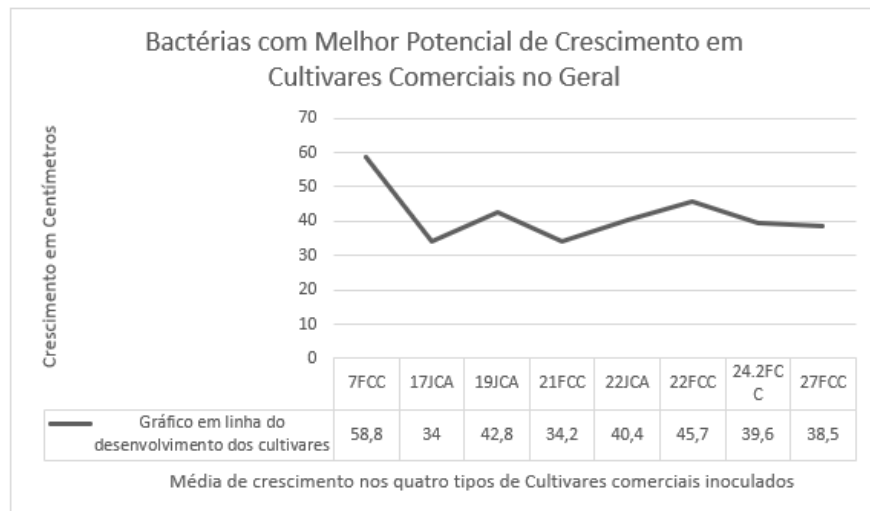
| CONTROLE     | SOJA | FEIJÃO | TRIGO | MILHO | MÉDIA |
|--------------|------|--------|-------|-------|-------|
| SEM BACTÉRIA | 0    | 110,5  | 33    | 26,1  | 42,4  |

**Fonte:** Elaborada pelos autores.

Em análise ao trabalho de Freitas, Melo & Donzeli (2003), sobre promoção de crescimento da alface por Rizobactérias, foi concluído que os resultados obtidos foram parecidos com o presente experimento em partes, pois continham algumas diferenças. No trabalho citado, as bactérias foram retiradas direto da raiz da planta, e não do solo, mas obteve um resultado positivo sendo plantado em areia esterilizada, assim como este. Porém, apesar dos resultados positivos, alguns *Bacillus* e outras bactérias risosféricas não demonstraram nenhuma aptidão específica na promoção de crescimento das plantas. Algo pontuado pelos autores é a importância do substrato utilizado na experiência. A areia, substrato utilizado neste estudo e no trabalho mencionado, não contém alta quantidade de nutrientes, portanto, se torna mais difícil o crescimento dessas plantas, já que um dos únicos elementos interferindo com o crescimento das sementes são as bactérias.

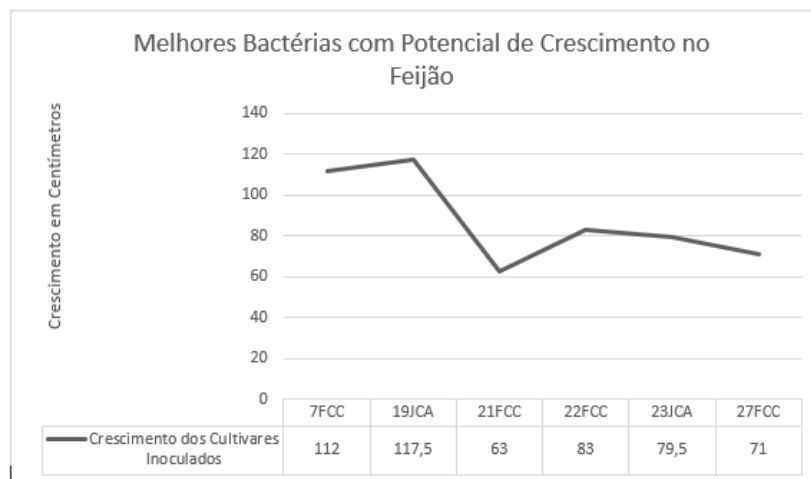
Por essa razão, apenas algumas das 22 bactérias previamente selecionadas mostraram potencial de crescimento em específicos cultivares, como pode ser visto nas **Figuras 9, 10, 11 e 12**.

**Figura 9** – Soma geral das bactérias que tiveram maior rendimento em todos os três tipos de *Cultivares comerciais*.

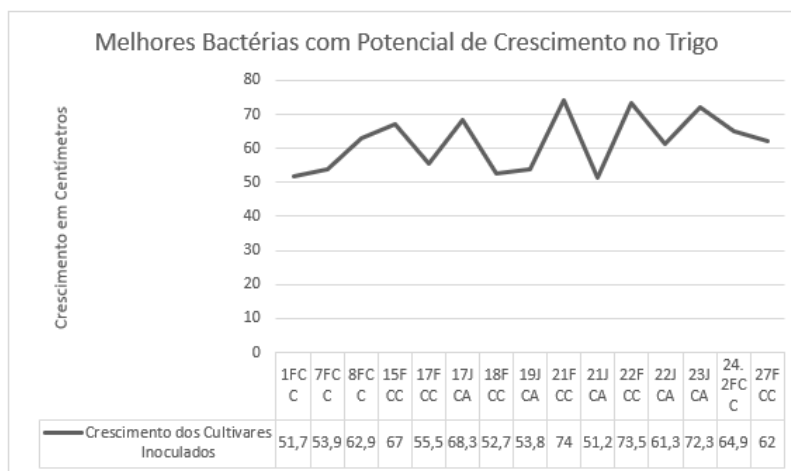


**Fonte:** Elaborada pelos autores.

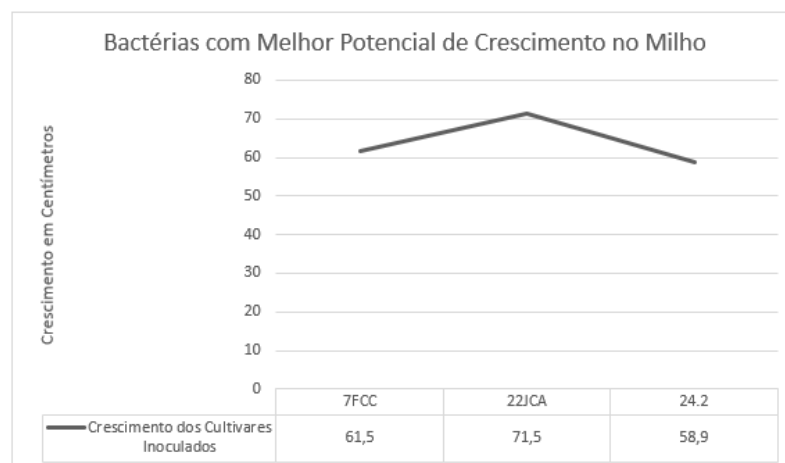
**Figura 10** – Bactérias que mais se desenvolveram no substrato do feijão.



**Fonte:** Elaborada pelos autores.

**Figura 11** – Bactérias que mais se desenvolveram no substrato do trigo.

**Fonte:** Elaborada pelos autores.

**Figura 12** – Bactérias que mais se desenvolveram no substrato do milho.

**Fonte:** Elaborada pelos autores.

O trigo apresentou um maior desenvolvimento com uma quantidade maior de bactérias, sendo seguido pelo feijão e por último, o milho. Os grãos de soja não mostraram nenhum desenvolvimento – tanto inoculados quanto sem inóculos – já que dos 66 copos em que foram plantados, houve germinação em apenas um.

Em comparação com os resultados infrutíferos da experiência da soja, um estudo em que a inoculação das sementes, isolamento e obtenção das bactérias foi feito de maneira similar à realizada pelo grupo, porém em maior escala. No trabalho de Tullio (2017), a soja prosperou de acordo com o esperado em todos os exemplares, enquanto o controle cresceu pouco ou nada.

No entanto, substrato comercial esterelizado foi utilizado, diferindo do experimento do atual estudo que utilizou areia esterelizada.

## 5 CONCLUSÃO

A partir da análise do experimento, foi concluído que o resultado obtido foi positivo em partes, já que os cultivares inoculados se desenvolveram, porém, para obter um resultado definitivo, é necessário um tempo maior de preparo do experimento e diversidade no tipo de plantio, tendo sementes e mudas específicas para o plantio em áreas de cultivo. A principal diferença entre os grãos inoculados e os não inoculados se deu no início, na fase de germinação, onde os grãos onde a bactéria estava presente começaram a se desenvolver mais rápido. No entanto, no restante da análise, os grãos com ausência de bactéria também se desenvolveram.

Por essa razão, se faz necessário que o trabalho seja perpetuado para futuros pesquisadores do meio, levando a frente o que já foi realizado, para assim, obter um resultado próspero.

A técnica de Castellani foi utilizada ao final dos testes, de forma em que as bactérias que mais se destacaram com potencial de crescimento, fossem preservadas, para que em breve, possam ser “reativadas” sem nenhuma perda. As bactérias, fazem parte da coleção de Microrganismos do Laboratório de Microbiologia, sendo deixados para o Laboratório de Meio Ambiente, da ETEC Pedro Ferreira Alves.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, E. P. da R.; MELO, I. S. de. **Ação antagônica de rizobactérias contra *Phytophthora parasitica* e *P. citrophthora* e seu efeito no desenvolvimento de plântulas de citros.** Revista Brasileira de Fruticultura, v. 24, p. 565-568, 2002.

ASTOLFI FILHO, S.; SILVA, C. G. N. da. BIGI, M. F. M. A. **Bioprospecção e biotecnologia.** Parcerias Estratégicas, v. 19, n. 38, p. 45-80, 2015.

AZEVEDO, C. M. A. **Bioprospecção: Coleta de material biológico com finalidade de explorar os recursos genéticos. Reserva da biodiversidade da Mata Atlântica-MAB-UNESCO.** 2ªed., cad, v. 17, p. 35, 2003.

BÁRBARO, I. M., MACHADO, P. C., JUNIOR, L. S. B., TICELLI, M., MIGUEL, F. B., & da SILVA, J. A. A. **Produtividade da soja em resposta á inoculação padrão e co-inoculação.** In Colloquium Agrariae. ISSN: 1809-8215 (Vol. 5, No. 1, pp. 01-07). 2009.

BARNES, J.D.; BALAGUER, L.; MANRIQUE, E.; ELVIRA, S.; DAVISON, A.W. **A reappraisal of the use of DMSO for the extraction and determination of chlorophylls a and b in lichens and higher plants.** *Environmental and Experimental Botany*, Bronx, v.32, p.85-100, 1992.

BERG, G.; SMALLA, K. **Plant species and soil type cooperatively shape the structure and function of microbial communities in the rhizosphere.** *FEMS Microbiology Ecology*. v.68, p.1–13, 2009.

CARDOSO, E. J. B. N.; NOGUEIRA, M. A. **A rizosfera e seus efeitos na comunidade microbiana e na nutrição de plantas.** *Microbiota do solo e qualidade ambiental*. Campinas: Instituto Agrônômico, p. 79-96, 2007.

CARRER, H; BARBOSA, A. L.; RAMIRO, D A. **Biotecnologia na agricultura.** *Estudos avançados*, v. 24, n. 70, p. 149-164, 2010.

COELHO, L. G. F. **Inoculação e coinoculação suplementar tardia com *Rhizobium tropici* e *Azospirillum brasilense* como estratégias para aumento da nodulação e produtividade do feijoeiro comum (*Phaseolus vulgaris* L.).** 2021. xvii, 92 f., il. Dissertação (Mestrado em Biologia Microbiana) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

BERTOLIN, D. C., SÁ, M. E. D., ARF, O., FURLANI JUNIOR, E., COLOMBO, A. D. S., & CARVALHO, F. L. B. M. D. **Aumento da produtividade de soja com a aplicação de bioestimulantes.** *Bragantia*, 69, 339-347. 2010.

DE SOUZA, A. V. D et al. **Pré-compostagem e vermicompostagem de lodo biológico de laticínio.** *Compostagem e vermicompostagem de resíduos sólidos: resultados de pesquisas acadêmicas*, p. 159, 2017.

DORAN, J. W. **Soil health and global sustainability: translating science into practice.** *Agriculture, ecosystems & environment*, v. 88, n. 2, p. 119-127, 2002

EMBRAPA – **Empresa brasileira de Pesquisas e Agropecuária. Ecologia da rizosfera e Filosfera.** Disponível em:  
<<http://www.cnpma.embrapa.br/unidade/index.php3?id=228&func=unid>> Acesso em: 05 de abril de 2022.

FERLINI, H. A. **Co-Inoculación en Soja (*Glicynemax*) con *Bradyrhizobium japonicum* y *Azospirillum brasilense*.** *Artículos Técnicos – Agricultura*. 2006. Disponível em:  
<[http://www.engormix.com/co\\_inoculacion\\_soja\\_glicyne\\_s\\_articulos\\_800\\_AGR.htm](http://www.engormix.com/co_inoculacion_soja_glicyne_s_articulos_800_AGR.htm)>. Acesso: 10 de abril de 2022.

FRANCO, A., CAMPELOLO, E., SILVA, E., & FARIA, S. **Revegetação de solos degradados: Seropédica.** *Comunicado Técnico*, Brasília: EMBRAPA-CNPBS. 1992.

FREITAS, J. R. de; GERMIDA, J. J. **Growth promotion of winter wheat by fluorescent pseudomonads under field conditions.** *Soil Biology and Biochemistry*, v. 24, n. 11, p. 1137-1146, 1992

FREITAS, S. S.; MELO, A. M. T.; DONZELI, V. P. **Promoção do crescimento de alface por rizobactérias**. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 27, p. 61-70, 2003.

TULLIO, H. E. **Potencial de bactérias endofíticas do cacau para o controle de fungos de solo e promoção de crescimento radicular na cultura da soja**. 2017, 79f. Dissertação (Mestrado em Agronomia), Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2017.

HAYAT, R., Ali, S., AMARA, U., KHALID, R., & AHMED, I. **Soil beneficial bacteria and their role in plant growth promotion: a review**. Annals of microbiology, [s.l.], v. 60, n. 4, p.579-598, 28 ago. 2010.

HUNGRIA, M.; NOGUEIRA, M. A.; ARAUJO, R. S. **Tecnologia de coinoculação da soja com Bradyrhizobium e Azospirillum: incrementos no rendimento com sustentabilidade e baixo custo**. 2013.

JUNIOR, N. L. S. **Bioprospecção e desenvolvimento sustentável**. IPEA Desafios do Desenvolvimento, v. 9. 2012.

LEITE, D. S.; MUNHOZ, L. L. **Biotecnologia e melhoramento das variedades de vegetais: Cultivares e Transgênicos**. Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, v. 10, n. 19, p. 23-23, 2013.

LEONEL, S. **A figueira**. Revista brasileira de fruticultura, v. 30, 2008.

MELLINI, B. S., da SILVA, S. A., JUNIOR, E. Z., SILVA, P. A. L., & Arf, O. **Inoculação e co-inoculação no desenvolvimento agrônomo do feijoeiro**. Cadernos de Agroecologia, v. 15, n. 1. 2020.

MELO, I. S.; AZEVEDO, J. L. **Microbiologia Ambiental**. 2ª Ed. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 647 p. 2008.

MOREIRA, A. L. de L.; ARAÚJO, F. F. de. **Bioprospecção de isolados de Bacillus spp. como potenciais promotores de crescimento de Eucalyptus urograndis**. Revista Árvore, v. 37, n. 5, p. 933-943, 2013.

MONTALDO, Y. C. **Bioprospecção e isolamento de bactérias associadas à cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) com características para a promoção de crescimento vegetal**. 2016. 101 f. Tese (Doutorado em Rede Nordeste de Biotecnologia) - Instituto de Química e Biotecnologia, Programa de Pós-Graduação em Rede Nordeste de Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2016.

PELIZZA, E. B. **Inoculação e coinoculação com bactérias promotoras de crescimento vegetal em soja**. 2021.

PEREIRA, R. A. S; PENG, Y. **Uma árvore versátil**. Ciência Hoje, v. 42, n. 249, p. 70-72, 2008.

POTTERS, G.; PASTERNAK, T. P.; GUISEZ, Y.; PALME, K. J.; JANSEN, M. A. K. **Stress-induced morphogenic responses: growing out of trouble?** Trends in Plant Science, v. 12, n. 3, p.98–105, 2007.

RASCHE, F.; HODL, V.; POLL, C.; KANDELER, E.; GERZABEK, M.H.; VAN ELSAS, J.D.; SESSITSCH, A. **Rhizosphere bacteria affected by transgenic potatoes with antibacterial activities compared with the effects of soil, wild-type potatoes, vegetation stage and pathogen exposure.** FEMS Microbiology Ecology, v. 56, p. 219–235, 2006.

RODRIGUES, A. C., ANTUNES, J. E. L., de MEDEIROS, V. V., BARROS, B. G., & FIGUEIREDO, M. D. V. B. **Resposta da co-inoculação de bactérias promotoras de crescimento em plantas e *Bradyrhizobium* sp. em caupi.** *Bioscience Journal*. 2012.

SANTOS, T. T. dos; VARAVALLO, M. A.. **Aplicação de microrganismos endofíticos na agricultura e na produção de substâncias de interesse econômico.** *Semina: Ciências Biológicas e da Saúde*, v. 32, n. 2, p. 199-212, 2011.

SILVEIRA, J. M. F. J. da; BORGES, I. de C.; BUAINAIN, A. M. **Biotecnologia e agricultura: da ciência e tecnologia aos impactos da inovação.** *São Paulo em Perspectiva*, v. 19, n. 2, p. 101-114, 2005.

TAKEDA, S.; MATSUOKA, M. **Genetic approaches to crop improvement: responding to environmental and population changes.** *Nature Reviews Genetics*, v.9, p.444-57, 2008.

VELLOSO, C. C. V.; DE CARVALHO, C. G.; PAIVA, C. A. DE O.; LANA, U. G. DE P.; GOMES, E. A.; PESTINA, M. M.; GUIMAR~ES, L. J. M. et al. **Resposta diferencial de genótipos de milho à inoculação com bactérias promotoras do crescimento de plantas.** Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2019.

VIEIRA, C.; PAULA JÚNIOR, T. J.; BORÉM, A. **Feijão. 2 ed.** Viçosa: UFV - Universidade Federal de Viçosa, 600p. 2006.

VIEIRA, E. L.; CASTRO, P. **Ação de bioestimulante na germinação de sementes, vigor de plântulas, crescimento radicular e produtividade de soja.** *Revista Brasileira de Sementes*, Piracicaba-SP, v. 23, n. 2, p. 222-228, 2001.

ZAIED, K. A.; HADABD EL-HADY, A. H.; AFIFY, A. H.; NASSEF, M. A. **Yield and nitrogen assimilation of winter wheat inoculated with new recombinant inoculants of rhizobacteria.** *Pakistan Jouenal of Biological Sciences*, v.6, n 4, p.344-358, 2003.